ОФИЦИАЛЬНЫЙ АРТ-ДИРЕКТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ & ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (AA-LEVEL)

# Solace Engine: Visual & Animation Art Pipeline Design Document

Полное техническое руководство по стилистике, техническим лимитам 3D-ассетов, анимационной системе, световой режиссуре и висцеральному импакту

## РАЗДЕЛ 1. ВИЗУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И КОНТРАСТ АТМОСФЕРЫ

### 1.1. Концепция Двух Состояний Мира (The Duality of Solace World States)

Визуальная идентичность **Solace Engine** строит эмоциональный катарсис на жестком дуализме двух взаимоисключающих состояний мира. Проект сознательно избегает монотонной безысходной мрачности: ощущение безысходности и висцерального катарсиса достигается за счет мгновенного фазового сдвига от умиротворенного архитектурного одиночества к гипер-скоростному кровавому безумию.

> **Архитектурный принцип визуального дуализма:**
> Мир пребывает в состоянии кинетической меланхолии до тех пор, пока отряд противника не инициирует атаку. Каждое боевое столкновение — это эмоциональный взрыв, ломающий текстурный покой пространства.

## Состояние 01: «Меланхолия и Затишье» (Peace & Solitude)

Активируется во время исследования древних руин, нахождения возле арок сохранения и движения по заброшенным трактам.

- **Цветовая палитра:** Приглушенные пастельные и сумеречные тона. Доминируют песочные (#E6C594 Warm Sand), шалфейные (#8F998A Sage Green) и пепельно-синие (#2B303A Slate Blue) градиенты.
- **Световая режиссура:** Мягкое рассеянное предзакатное или рассветное освещение с низким углом ключевого источника (Key Light Angle: 15°–25°). Длинные мягкие тени с высокой степенью рассеивания.
- **Динамика окружения:** Микро-движения травы под воздействием ветра, медленно плывущий слоистый высотный туман (`Exponential Height Fog`), частицы падающей сухой листвы и пепла.
- **Акустический и зрительный фокус:** Монументальное архитектурное одиночество (высокие готические арки, разрушенные колоннады, заросшие плющом алтари). Отсутствие агрессивных акцентов.

## Состояние 02: «Безумие и Смерть» (Carnage & Chaos)

Активируется мгновенно при переходе ИИ-оркестратора `Squad Director` в состояние `Alert / Combat Engaged`.

- **Цветовые сдвиги:** Мгновенный рост сатурации (Saturation Boost +35%) в точках контактов. Вводятся акцентные тона боя: глубокий алый (#8B0000 Crimson Blood), циановый (#00E5FF Magic Cyan) и вспышки раскаленной стали (#FFF4A3 Steel Spark).
- **Высококонтрастный пост-процессинг:** Переход на ACES Tone Mapping с жестким сжатием теней, резкое увеличение резкости контуров (`Sharpening Pass`), сужение виньетирования.
- **Динамические визуальные импульсы:** Активация микрозаморозки кадра (`Hit-stop` на 2–8 фреймов), искажения кадра через хроматическую аберрацию, процедурная деформация костей (`Bone Squashing`) и заливка поверхностей постоянными кровавыми декалями.

### 1.2. Референсы и Художественные Ориентиры (Art Direction & Stylization)

Арт-стиль **Solace Engine** определяется как *Stylized Hand-painted Micro-gradient PBR*. Визуальный ряд сочетает пропорции стилизованного 3D с честным physical-based рендерингом освещения.

- **Текстурный стиль:** Полный отказ от высокочастотного фото-шума (микро-поры кожи, грязь на метале). Использование чистых плашек цвета с ручными мягкими градиентами, нарисованными на Albedo-картах, и акцентированными высветлениями фасок (`Bevel Highlights`).
- **Шейдерная обработка:** Использование стилизованного ретро-пиксельного фильтра (`Retro Pixel Lens` 180p target height) с пространственным дизерингом по матрице Bayer 8x8, исключающего ощущение "дешевого 2D-пиксельарта" в пользу атмосферного ретро-3D.
- **Пропорции персонажей и окружения:** Стилизованные удлиненные пропорции силуэтов. Главный герой (модель `NC_001` "Nun-Cat") имеет слегка увеличенный головной убор/капюшон, изящные рукава с выраженными манжетами и тонкий стержень тела, что делает её силуэт мгновенно читаемым на любом фоновом тумане.

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИМИТЫ И ПАЙПЛАЙН 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

### 2.1. Полигональные Лимиты (Polycount Budgets)

Для поддержания 60+ FPS в разрешении 1080p/4K на кастомном движке OpenGL при одновременно присутствующих 50+ агентах ИИ на экране, устанавливаются следующие полигональные бюджеты:

| КАТЕГОРИЯ АССЕТА | ЦЕЛЕВОЙ ЛИМИТ (TRIS) | ТЕКСТУРНЫЙ АТЛАС | ТРЕБОВАНИЯ К ТОПОЛОГИИ |
|---|---|---|---|
| **Главный Герой (NC_001)** | 15,000 – 25,000 | 1x 2048x2048 (4-in-1 Packed) | Модульная съемная одежда, правильная сетка сгиба суставов, кости нимба. |
| **Боссы-Зеркала** | 20,000 – 35,000 | 1x 2048x2048 (PBR) | Подготовка под процедурный клиппинг брони, детализированное оружие. |
| **Рядовые Враги (Minions)** | 4,000 – 8,000 | Shared 1x 2048x2048 Array | Упрощенные конечности, монолитный меш доспеха, чистый контур силуэта. |
| **Элита / Щитоносцы** | 10,000 – 16,000 | 1x 1024x1024 Per Unit | Раздельный меш башенного щита для динамического отламывания. |
| **Модульная Архитектура** | 1,000 – 4,000 | Shared Trim Sheet 2048x2048 | Бесшовное соединение модулей арок, колонн и плит; замкнутые объемы. |
| **Растительность (Foliage)** | 200 – 1,200 | 1x 1024x1024 Atlas (Alpha) | Оптимизированные плашки (Alpha Cards), vertex color для ветра. |

### 2.2. Текстурный Пайплайн и Материалы (Texture & Shader Pipeline)

Все текстурные карты упаковываются в каналы (Channel Packing) для минимизации переключений контекста GPU:

- **R-канал:** Metallic Map (Металличность).
- **G-канал:** Roughness Map (Шероховатость).
- **B-канал:** Ambient Occlusion (Затенение).
- **A-канал:** Subsurface Mask / Emissive Mask (Маска свечения).

> **Спецификация Материальных Шейдеров:**
> • *Шейдер Ткани:* Матовый PBR с подповерхностным рассеиванием (Subsurface Scattering approximation) для накидки `NC_001`.
> • *Шейдер Стали:* Кастомный блик с узким конусом Roughness (0.15–0.30) и поддержкой динамических декалей сколов.
> • *Шейдер Магии/Нимба:* Unlit свечение с анимированной вершинной пульсацией по функции Sine Wave.

## РАЗДЕЛ 3. АНИМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И РЕТАРГЕТИНГ

### 3.1. Стандарты Риггинга и Скелетной Структуры (Standard Humanoid Rig)

Для обеспечения 100% совместимости анимаций персонажей в `Solace Engine` используется строго стандартизированная скелетная иерархия **Solace Humanoid Skeleton** (54 базовые кости тел + 16 вспомогательных костей динамики).

**Вспомогательные Кости Динамики (Dynamic Bone System):**

- `dyn_veil_01..08` — Иерархия костей для накидки и капюшона монахини `NC_001`.
- `dyn_sleeves_L/R_01..04` — Кости широких рукавов dress-ассета.
- `dyn_halo_master` — Изолированная кость плавающего золотого нимба с вращением.
- `dyn_breast_L/R` — Процедурные кости для физической инерции движения костюма.

### 3.2. Пайплайн Ретаргетинга (Retargeting Workflow)

Разработка использует гибридный метод: импорт готовых MoCap-пакетов (Sword & Shield, Greatsword, Sorcery) с последующей адаптацией под стилизованные пропорции персонажей в Blender.

1. **Align Rest Pose:** Приведение исходного скелета и `Solace Rig` к идентичной T-позе.
2. **Scale Compensation:** Коррекция длины конечностей (у стилизованных персонажей удлиненный шаг и низкий центр тяжести).
3. **IK Foot Locking:** Фиксация скольжения стоп. Применение аддитивного слоя IK на фазе контакта с поверхностью для полных ликвидаций "плавания" ног.
4. **Keyframe Polish:** Ручное усиление ключевых поз (Extreme Pose Overshoot), подчеркивание маховых движений и добавление замахов.

### 3.3. Читаемость Боя и Телеграфы (Combat Readability)

У противников полностью отсутствуют UI-маркеры атак над головой. Игрок оценивает намерения врага строго по анатомическим телеграфам и фазовой структуре движения.

| ФАЗА АНИМАЦИИ | ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ | ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ | СОСТОЯНИЕ ГЕЙМПЛЕЯ |
|---|---|---|---|
| **1. Anticipation (Замах)** | 300 – 650 мс | Разворот корпуса, плечо отводится назад, оружие описывает внешнюю дугу. | Окно чтения игроком; возможность парирования или дэша. |
| **2. Strike (Активный Хит)** | 50 – 140 мс | Вспышка шлейфа оружия (`Weapon Trail Ribbon`), ускорение кадра. | Активен Swept-Hitbox; отработка `Hit-stop` при контакте. |
| **3. Recovery (Уязвимость)** | 450 – 900 мс | Инерционный пролет оружия, застревание в полу, поклонение корпуса. | Полная беспомощность ИИ/Игрока; окно гарантированного наказания. |

## РАЗДЕЛ 4. ОСВЕЩЕНИЕ, ТУМАН И ПОСТ-ПРОЦЕССИНГ

### 4.1. Световая Режиссура (Lighting Setup)

Световая схема переключается динамически менеджером окружения при изменении боевого контекста:

- **Исследовательские зоны (Exploration):** Традиционная 3-точечная схема с доминированием естественного естественного света. Key Light — тёплый янтарный (Amber #E8C18C) под углом 20°. Fill Light — холодный сине-серый (Slate #7A92A5). Rim Light — мягкий белый контур для отделения персонажа от заднего плана.
- **Босс-файты и Арены (Boss Arenas):** Вспышка высококонтрастного локального освещения. Вводятся точечные динамические источники от заклинаний с жестким shadow mapping. Силуэт босса выделяется агрессивным подповерхностным контуром.

### 4.2. Объемные Эффекты (Volumetric Atmosphere)

Осязаемость атмосферы достигается за счет вычисления высотного тумана во фрагментном шейдере:

$$f = (density / b) \times e^{-b \times (y - y_0)} \times (1.0 - e^{-d \times c})$$

- **Height Fog (Высотный туман): Скапливается в низинах каменных полов подземелий, создавая ощущение сырости и заброшенности.**
- **Volumetric Light Shafts (Сумеречные лучи): Прохождение света сквозь готические стрельчатые окна рендерится методом Ray Marching в экранном пространстве.**
- **Атмосферные частицы: GPU Instancing пылинок, падающего пепла и алых лепестков, подсвечиваемых точечными источниками света.**

### 4.3. Кастомный Пост-Процессинг (Post-Processing Stack)

> **Конвейер сборки кадра в `post_fs.glsl`:**
> **HDR Framebuffer (GL_RGBA16F) → ACES Tone Mapping → Retro Pixel Downscale (180p target) → Bayer 8x8 Dithering → Chromatic Aberration & Vignette → Display FBO.**

| ЭФФЕКТ ПОСТА | НАСТРОЙКИ В СПОКОЙСТВИИ | ДИНАМИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС В БОЮ |
|---|---|---|
| **LUT Color Grading** | **Пастельный мягкий сдвиг в Sage/Sand.** | **Резкий рост контраста и сатурации алого (+40%).** |
| **Chromatic Aberration** | **Выключено (0.0).** | **Всплеск (0.05–0.12) во время `Hit-stop` заморозки.** |
| **Stylized Vignette** | **Мягкое затемнение по углам (0.2).** | **Сужение до 0.65 при получении урона или при Low HP.** |
| **Depth of Field (DoF)** | **Размытие дальнего плана (focal 15m).** | **Фокусировка строго на дуэльной паре (focal 3m).** |

## РАЗДЕЛ 5. ВИЗУАЛЬНЫЙ ИМПАКТ И ЭФФЕКТЫ БОЯ (VFX & IMPACT)

### 5.1. Физическая Деформация и Висцеральность (Visceral Impact Systems)

**Для передачи тяжести оружия в `Solace Engine` используется комплекс связанных систем висцерального отклика:**

- **Шейдерные сплеши крови (Procedural Blood Decals): В момент попадания клинка в мировых координатах проецируется матрица декалей крови на стены и пол. Декали не исчезают, а накладываются слоями, загрязняя локацию.**
- **Частицы сколов и искр: Спавн низкополигональных осколков брони и искр через GPU Particle Pool при контакте стали со щитом.**
- **Procedural Bone Squashing (Деформация костей): В точку удара передается вектор силы, вызывающий мгновенное локальное сжатие костей скелета цели в матрице трансформации без нарушения целостности сетки меша:**

$$\mathbf{M}_{\text{bone_final}} = \mathbf{M}_{\text{bone_anim}} \times \text{Scale}(1.0 - k_{\text{squash}}, 1.0 + k_{\text{squash}}, 1.0 - k_{\text{squash}})$$

### 5.2. Элементы Разрушаемости Окружения (Destructible Environment)

**Мир игры реагирует на кинетическую энергию тяжелых атак игрока и элитных врагов:**

| ЭЛЕМЕНТ ОКРУЖЕНИЯ | ТРИГГЕР РАЗРУШЕНИЯ | ВИЗУАЛЬНЫЙ & ФИЗИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|---|
| Деревянные Укрытия / Сундуки | Любой контакт Swept-Hitbox. | Мгновенная подмена на Debris Pool (осколки с гравитацией). |
| Каменные Колонны / Парапеты | Импульс удара $I \geq I_{\text{threshold}}$. | Разлом на 3–5 крупных блоков; обновление NavMesh ИИ. |
| Растительность (Кусты/ Трава) | Прохождение вектора дэша. | Шейдерный импульс отгибания травы (Vertex Wave Displacement). |
| Каменные Плиты Пола | Тяжелый импакт двуручного меча. | Спавн текстурного кратера (Crater Decal) + пылевой всплеск. |

> **Финальный Чек-лист Приемки Арт-Пайплайна (Art Acceptance Criteria):**
> **1. Смена визуальных состояний мир/бой происходит без фризов за 0.1 секунды.**
> **2. Все 3D-модели строго соответствуют установленным полигональным лимитам и канальной упаковке текстур.**
> **3. Анимационные телеграфы читаются без UI за 300+ мс до нанесения урона.**
> **4. Рендер выдерживает 60+ FPS при одновременной отработке 50+ ИИ и массовых VFX-декалей.**